

Aplicar filtros a consultas SQL

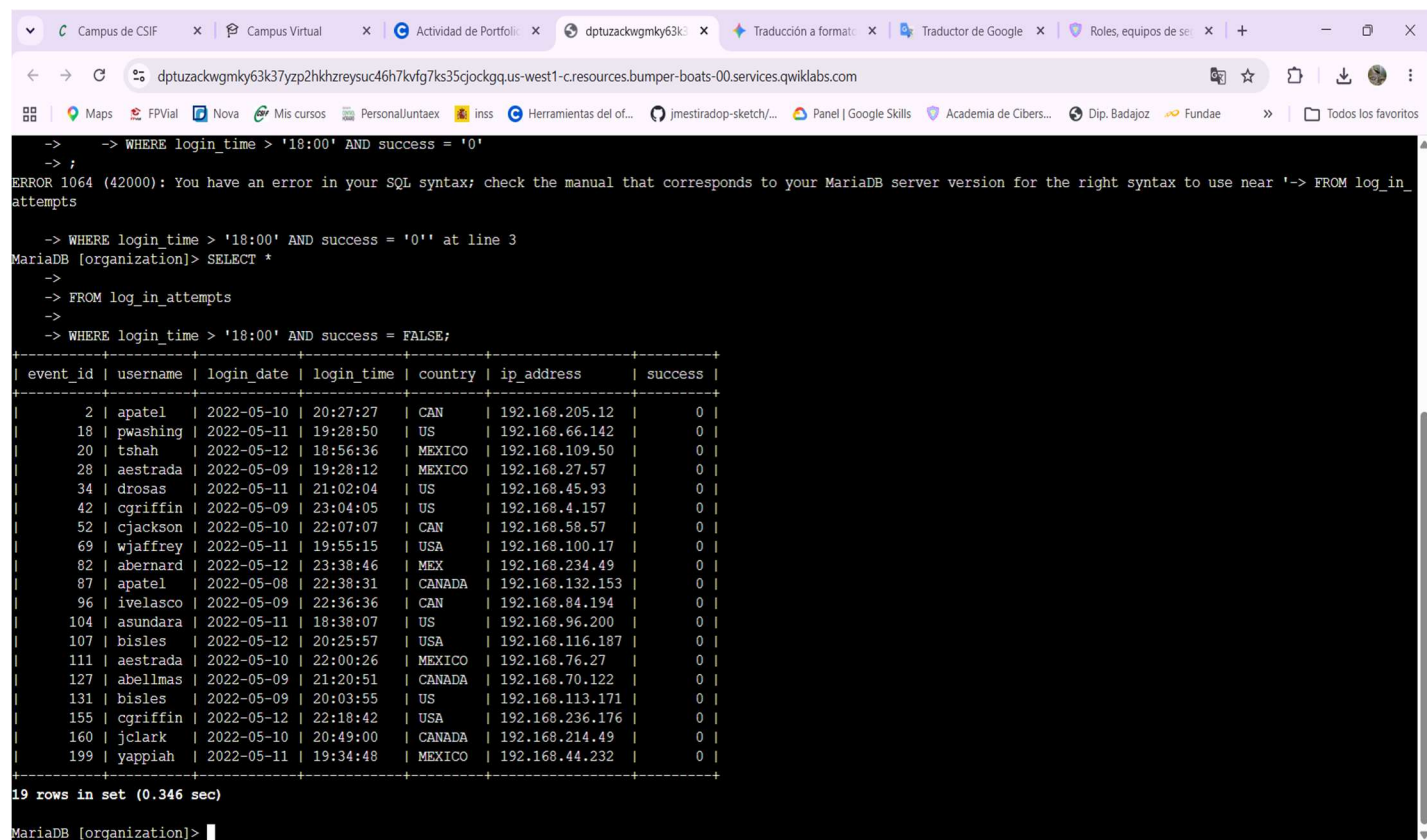
Descripción del proyecto

En este proyecto, se aplican filtros y operadores lógicos en SQL (como AND, OR y NOT) sobre una base de datos organizacional con el fin de auditar la seguridad del sistema y gestionar la información de los empleados. A través de consultas específicas sobre registros de acceso y datos del personal, se identifican posibles amenazas de seguridad, accesos no autorizados e intentos de intrusión fuera del horario laboral.

Recuperar intentos fallidos de inicio de sesión fuera del horario laboral

Para investigar un posible incidente de seguridad ocurrido fuera del horario laboral, fue necesario examinar la tabla `log_in_attempts` y filtrar aquellos intentos de inicio de sesión que ocurrieron después de las 18:00 y que además resultaron fallidos. Para lograr esto, se diseñó la siguiente consulta SQL:

```
SELECT *
FROM log_in_attempts
WHERE login_time > '18:00' AND success = FALSE;
```



The screenshot shows a web browser window with a terminal window open. The terminal displays a SQL query and its results. The query is:

```
--> WHERE login_time > '18:00' AND success = '0'
--> ;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '--> FROM log_in_attempts'
--> WHERE login_time > '18:00' AND success = '0' at line 3
MariaDB [organization]> SELECT *
-->
--> FROM log_in_attempts
-->
--> WHERE login_time > '18:00' AND success = FALSE;
```

The results are displayed in a table with 7 columns: `event_id`, `username`, `login_date`, `login_time`, `country`, `ip_address`, and `success`. There are 19 rows in the set.

event_id	username	login_date	login_time	country	ip_address	success
2	apatel	2022-05-10	20:27:27	CAN	192.168.205.12	0
18	pwashing	2022-05-11	19:28:50	US	192.168.66.142	0
20	tshah	2022-05-12	18:56:36	MEXICO	192.168.109.50	0
28	aestrada	2022-05-09	19:28:12	MEXICO	192.168.27.57	0
34	drosas	2022-05-11	21:02:04	US	192.168.45.93	0
42	cgriffin	2022-05-09	23:04:05	US	192.168.4.157	0
52	cjackson	2022-05-10	22:07:07	CAN	192.168.58.57	0
69	wjaffrey	2022-05-11	19:55:15	USA	192.168.100.17	0
82	abernard	2022-05-12	23:38:46	MEX	192.168.234.49	0
87	apatel	2022-05-08	22:38:31	CANADA	192.168.132.153	0
96	ivelasco	2022-05-09	22:36:36	CAN	192.168.84.194	0
104	asundara	2022-05-11	18:38:07	US	192.168.96.200	0
107	bisles	2022-05-12	20:25:57	USA	192.168.116.187	0
111	aestrada	2022-05-10	22:00:26	MEXICO	192.168.76.27	0
127	abellmas	2022-05-09	21:20:51	CANADA	192.168.70.122	0
131	bisles	2022-05-09	20:03:55	US	192.168.113.171	0
155	cgriffin	2022-05-12	22:18:42	USA	192.168.236.176	0
160	jclark	2022-05-10	20:49:00	CANADA	192.168.214.49	0
199	yappiah	2022-05-11	19:34:48	MEXICO	192.168.44.232	0

19 rows in set (0.346 sec)

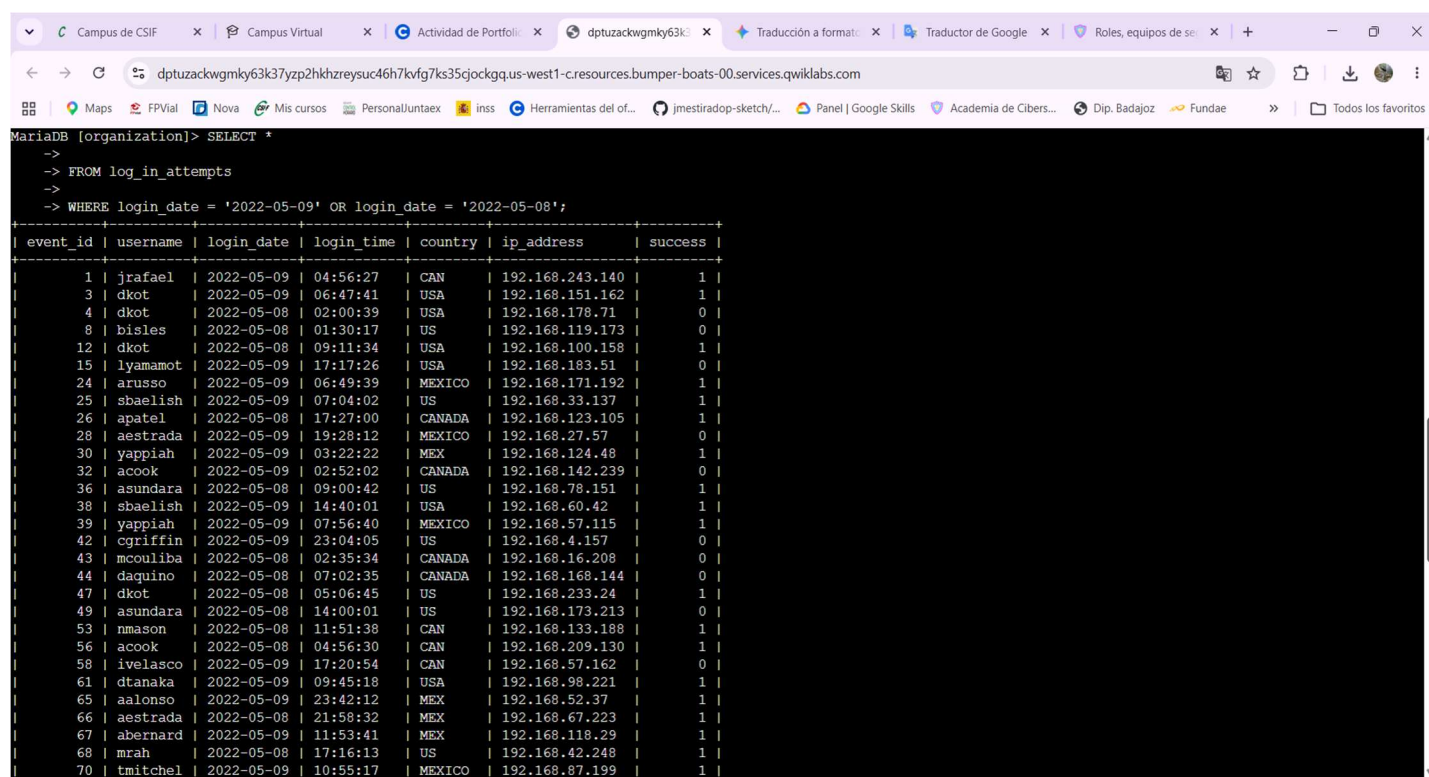
MariaDB [organization]>

- **SELECT ***: Selecciona todas las columnas disponibles en la tabla para proporcionar información de contexto completa sobre cada intento (como usuario, fecha, hora, dirección IP y país).
- **FROM log_in_attempts**: Indica la tabla de origen que contiene los registros de auditoría de los inicios de sesión.
- **WHERE login_time > '18:00'**: Aplica una condición de filtro sobre la columna login_time para aislar únicamente los registros generados después de las 18:00 (fuera de la jornada laboral habitual).
- **AND success = FALSE**: Utiliza el operador lógico AND para enlazar un segundo criterio obligatorio: que la columna success sea FALSE (o 0), lo que indica que el intento de acceso falló. Al utilizar AND, ambas condiciones deben cumplirse simultáneamente.

Recuperar intentos de inicio de sesión en fechas específicas

Tras detectarse un evento sospechoso el 2022-05-09, se procedió a revisar todos los intentos de inicio de sesión ocurridos tanto en ese día como en el día previo (2022-05-08). Para extraer todos los eventos de acceso registrados en cualquiera de esas dos fechas, se ejecutó la siguiente consulta SQL en la tabla log_in_attempts:

```
SELECT *
FROM log_in_attempts
WHERE login_date = '2022-05-09' OR login_date = '2022-05-08';
```



The screenshot shows a web browser with multiple tabs. The active tab is a terminal window for MariaDB. The terminal displays the SQL query and its results. The results are a table with 7 columns: event_id, username, login_date, login_time, country, ip_address, and success. The data is sorted by login_date and login_time.

event_id	username	login_date	login_time	country	ip_address	success
1	jrafael	2022-05-09	04:56:27	CAN	192.168.243.140	1
3	dkot	2022-05-09	06:47:41	USA	192.168.151.162	1
4	dkot	2022-05-08	02:00:39	USA	192.168.178.71	0
8	bisles	2022-05-08	01:30:17	US	192.168.119.173	0
12	dkot	2022-05-08	09:11:34	USA	192.168.100.158	1
15	lyamamot	2022-05-09	17:17:26	USA	192.168.183.51	0
24	arusso	2022-05-09	06:49:39	MEXICO	192.168.171.192	1
25	sbaelish	2022-05-09	07:04:02	US	192.168.33.137	1
26	apatel	2022-05-08	17:27:00	CANADA	192.168.123.105	1
28	aestrada	2022-05-09	19:28:12	MEXICO	192.168.27.57	0
30	yappiah	2022-05-09	03:22:22	MEX	192.168.124.48	1
32	acook	2022-05-09	02:52:02	CANADA	192.168.142.239	0
36	asundara	2022-05-08	09:00:42	US	192.168.78.151	1
38	sbaelish	2022-05-09	14:40:01	USA	192.168.60.42	1
39	yappiah	2022-05-09	07:56:40	MEXICO	192.168.57.115	1
42	cgriffin	2022-05-09	23:04:05	US	192.168.4.157	0
43	mculiba	2022-05-08	02:35:34	CANADA	192.168.16.208	0
44	daquino	2022-05-08	07:02:35	CANADA	192.168.168.144	0
47	dkot	2022-05-08	05:06:45	US	192.168.233.24	1
49	asundara	2022-05-08	14:00:01	US	192.168.173.213	0
53	nmason	2022-05-08	11:51:38	CAN	192.168.133.188	1
56	acook	2022-05-08	04:56:30	CAN	192.168.209.130	1
58	ivelasco	2022-05-09	17:20:54	CAN	192.168.57.162	0
61	dtanaka	2022-05-09	09:45:18	USA	192.168.98.221	1
65	aalonso	2022-05-09	23:42:12	MEX	192.168.52.37	1
66	aestrada	2022-05-08	21:58:32	MEX	192.168.67.223	1
67	abernard	2022-05-09	11:53:41	MEX	192.168.118.29	1
68	mrah	2022-05-08	17:16:13	US	192.168.42.248	1
70	tmitchel	2022-05-09	10:55:17	MEXICO	192.168.87.199	1

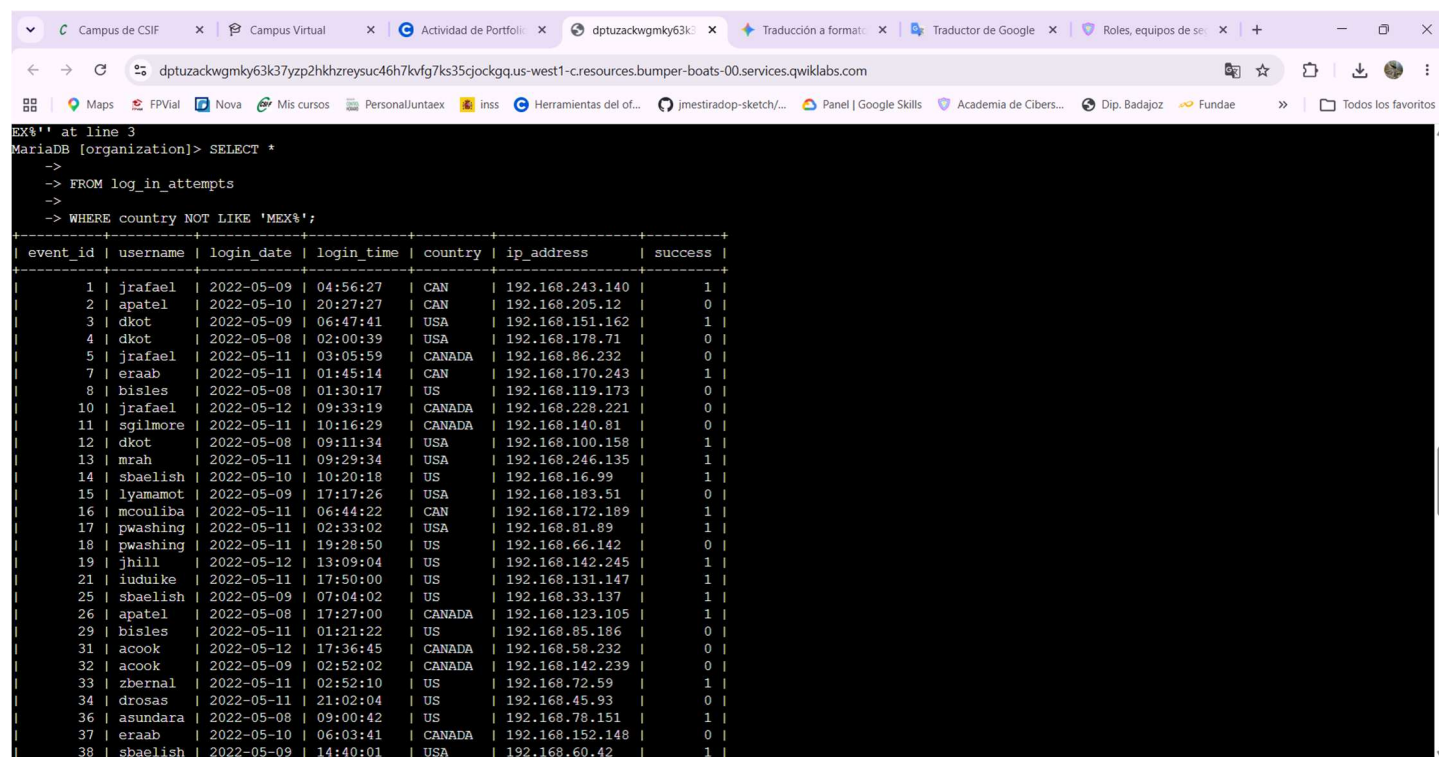
- **SELECT ***: Devuelve todas las columnas asociadas a cada registro de inicio de sesión para analizar el panorama completo de los eventos.

- **FROM log_in_attempts:** Especifica la tabla de auditoría que almacena el historial de inicios de sesión.
- **WHERE login_date = '2022-05-09' OR login_date = '2022-05-08':** Aplica un filtro condicional utilizando el operador lógico OR. Esto permite que el sistema devuelva cualquier fila donde la columna login_date coincida exactamente con la fecha del evento ('2022-05-09') o con el día anterior ('2022-05-08'). Con el operador OR, basta con que una de las dos condiciones sea verdadera para que el registro sea incluido.

Recuperar intentos de inicio de sesión fuera de México

Tras investigar los eventos sospechosos de inicio de sesión, el equipo de seguridad concluyó que la actividad maliciosa no provenía de México. Dado que en la base de datos la columna country registra a México bajo dos formatos distintos («MEX» y «MEXICO»), se utilizó la cláusula NOT LIKE junto con el comodín de porcentaje («%») para excluir de forma integral cualquier registro de dicho país:

```
SELECT *
FROM log_in_attempts
WHERE country NOT LIKE 'MEX%';
```



event_id	username	login_date	login_time	country	ip_address	success
1	jrafael	2022-05-09	04:56:27	CAN	192.168.243.140	1
2	apatel	2022-05-10	20:27:27	CAN	192.168.205.12	0
3	dkot	2022-05-09	06:47:41	USA	192.168.151.162	1
4	dkot	2022-05-08	02:00:39	USA	192.168.178.71	0
5	jrafael	2022-05-11	03:05:59	CANADA	192.168.86.232	0
7	eraab	2022-05-11	01:45:14	CAN	192.168.170.243	1
8	bisles	2022-05-08	01:30:17	US	192.168.119.173	0
10	jrafael	2022-05-12	09:33:19	CANADA	192.168.228.221	0
11	sgilmore	2022-05-11	10:16:29	CANADA	192.168.140.81	0
12	dkot	2022-05-08	09:11:34	USA	192.168.100.158	1
13	mrhah	2022-05-11	09:29:34	USA	192.168.246.135	1
14	sbaelish	2022-05-10	10:20:18	US	192.168.16.99	1
15	lyamamot	2022-05-09	17:17:26	USA	192.168.183.51	0
16	mcouliba	2022-05-11	06:44:22	CAN	192.168.172.189	1
17	pwashing	2022-05-11	02:33:02	USA	192.168.81.89	1
18	pwashing	2022-05-11	19:28:50	US	192.168.66.142	0
19	jhill	2022-05-12	13:09:04	US	192.168.142.245	1
21	iuduke	2022-05-11	17:50:00	US	192.168.131.147	1
25	sbaelish	2022-05-09	07:04:02	US	192.168.33.137	1
26	apatel	2022-05-08	17:27:00	CANADA	192.168.123.105	1
29	bisles	2022-05-11	01:21:22	US	192.168.85.186	0
31	acook	2022-05-12	17:36:45	CANADA	192.168.58.232	0
32	acook	2022-05-09	02:52:02	CANADA	192.168.142.239	0
33	zbernal	2022-05-11	02:52:10	US	192.168.72.59	1
34	drosas	2022-05-11	21:02:04	US	192.168.45.93	0
36	asundara	2022-05-08	09:00:42	US	192.168.78.151	1
37	eraab	2022-05-10	06:03:41	CANADA	192.168.152.148	0
38	sbaelish	2022-05-09	14:40:01	USA	192.168.60.42	1

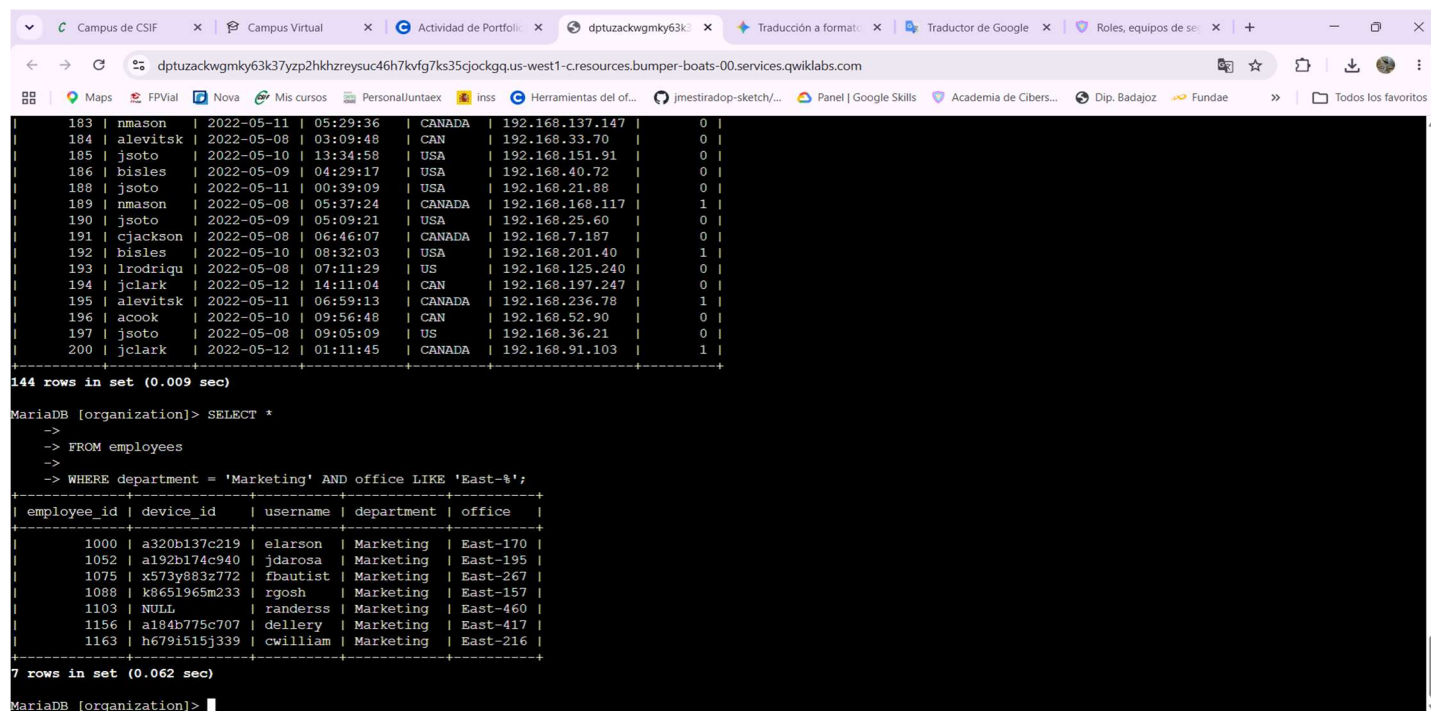
- **SELECT *:** Recupera todas las columnas de la tabla para analizar en detalle las conexiones entrantes externas.
- **FROM log_in_attempts:** Determina la tabla que almacena los eventos de inicio de sesión.

- **WHERE country NOT LIKE 'MEX%':** Aplica un filtro de coincidencia por patrones con exclusión. La combinación de NOT y LIKE niega la coincidencia, mientras que el comodín '%' representa cualquier cadena de caracteres que comience con 'MEX'. De este modo, la consulta excluye simultáneamente las filas donde el país sea 'MEX', 'MEXICO' o cualquier otra variante similar, retornando únicamente los accesos originados fuera del país.

Recuperar empleados de Marketing

Para realizar actualizaciones de seguridad en los equipos de los empleados del departamento de Marketing asignados a las oficinas del edificio Este, se consultó la tabla `employees`. Dado que las oficinas del edificio Este se identifican mediante una convención que comienza con «East-» (o «Este-») seguido del número de sala (por ejemplo, East-170, East-320), se combinó una condición de igualdad para el departamento con el operador LIKE y el comodín «%» para filtrar todas las oficinas correspondientes:

```
SELECT *
FROM employees
WHERE department = 'Marketing' AND office LIKE 'East-%';
```



The screenshot shows a web browser with multiple tabs. The active tab displays a terminal window with the following content:

```
183 | nmason | 2022-05-11 | 05:29:36 | CANADA | 192.168.137.147 | 0 |
184 | alevitsk | 2022-05-08 | 03:09:48 | CAN | 192.168.33.70 | 0 |
185 | jsoto | 2022-05-10 | 13:34:58 | USA | 192.168.151.91 | 0 |
186 | bisles | 2022-05-09 | 04:29:17 | USA | 192.168.40.72 | 0 |
188 | jsoto | 2022-05-11 | 00:39:09 | USA | 192.168.21.88 | 0 |
189 | nmason | 2022-05-08 | 05:37:24 | CANADA | 192.168.168.117 | 1 |
190 | jsoto | 2022-05-09 | 05:09:21 | USA | 192.168.25.60 | 0 |
191 | cjackson | 2022-05-08 | 06:46:07 | CANADA | 192.168.7.187 | 0 |
192 | bisles | 2022-05-10 | 08:32:03 | USA | 192.168.201.40 | 1 |
193 | lrodrigu | 2022-05-08 | 07:11:29 | US | 192.168.125.240 | 0 |
194 | jclark | 2022-05-12 | 14:11:04 | CAN | 192.168.197.247 | 0 |
195 | alevitsk | 2022-05-11 | 06:59:13 | CANADA | 192.168.236.78 | 1 |
196 | acook | 2022-05-10 | 09:56:48 | CAN | 192.168.52.90 | 0 |
197 | jsoto | 2022-05-08 | 09:05:09 | US | 192.168.36.21 | 0 |
200 | jclark | 2022-05-12 | 01:11:45 | CANADA | 192.168.91.103 | 1 |

144 rows in set (0.009 sec)

MariaDB [organization]> SELECT *
->
-> FROM employees
->
-> WHERE department = 'Marketing' AND office LIKE 'East-%';

+-----+-----+-----+-----+-----+
| employee_id | device_id | username | department | office |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1000 | a320b137c219 | elarson | Marketing | East-170 |
| 1052 | a192b174c940 | jdarosa | Marketing | East-195 |
| 1075 | x573y883z772 | fbautist | Marketing | East-267 |
| 1088 | k865l965m233 | rgosh | Marketing | East-157 |
| 1103 | NULL | randers | Marketing | East-460 |
| 1156 | a184b775c707 | dellery | Marketing | East-417 |
| 1163 | h679i515j339 | cwilliam | Marketing | East-216 |
+-----+-----+-----+-----+-----+

7 rows in set (0.062 sec)

MariaDB [organization]>
```

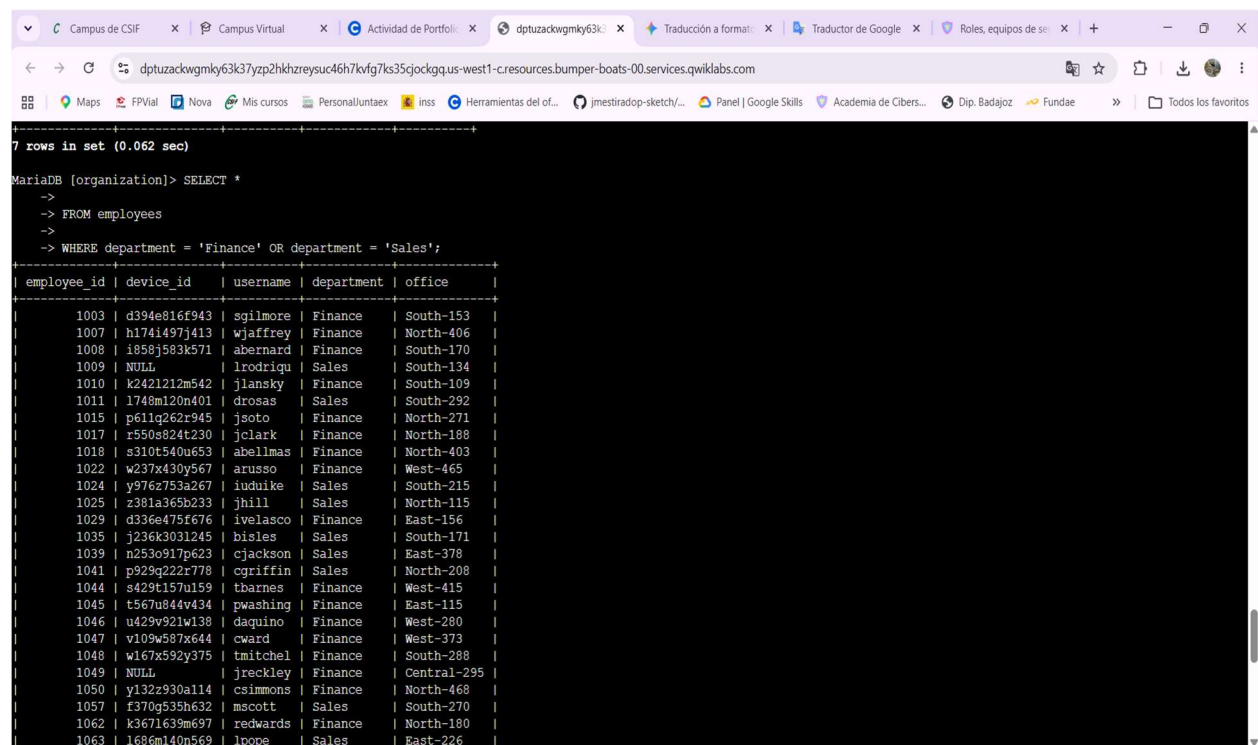
- **SELECT *:** Devuelve todas las columnas de la tabla `employees` (incluyendo `employee_id`, `device_id`, `username`, `department` y `office`), permitiendo obtener tanto la identificación del empleado como la de su dispositivo (`device_id`) para proceder con las actualizaciones.
- **FROM employees:** Indica que los datos se extraen de la tabla de empleados de la organización.
- **WHERE department = 'Marketing':** Filtra los registros para incluir únicamente a los colaboradores que pertenezcan al departamento de Marketing.

- **AND office LIKE 'East-%':** Utiliza el operador lógico AND para exigir que se cumpla simultáneamente la segunda condición sobre la oficina. El operador LIKE junto con el comodín '%' captura cualquier valor que comience con 'East-' (por ejemplo, 'East-170', 'East-320', etc.), cubriendo todas las oficinas del edificio Este sin importar el número de sala. (Si tu entorno de laboratorio utiliza los valores en español, se indicaría 'Este-%').

Recuperar empleados de Finanzas o Ventas

Para aplicar una actualización de seguridad específica en los equipos asignados al personal de los departamentos de Finanzas y Ventas, se requirió consultar la tabla `employees`. Con el propósito de recuperar a los empleados que pertenecen a cualquiera de estas dos áreas, se diseñó la consulta utilizando el operador lógico OR:

```
SELECT *
FROM employees
WHERE department = 'Finance' OR department = 'Sales';
```



employee_id	device_id	username	department	office
1003	d394e816f943	sgilmore	Finance	South-153
1007	h1741497j413	wjaffrey	Finance	North-406
1008	i858j583k571	abernard	Finance	South-170
1009	NULL	lrodrigu	Sales	South-134
1010	k242l212m542	jlansky	Finance	South-109
1011	l748m120n401	drosas	Sales	South-292
1015	p611q262r945	jsoto	Finance	North-271
1017	r550s824t230	jclark	Finance	North-188
1018	s310t540u653	abellmas	Finance	North-403
1022	w237x430y567	arusso	Finance	West-465
1024	y976z753a267	iudulke	Sales	South-215
1025	z381a365b233	jhill	Sales	North-115
1029	d336e475f676	lvelasco	Finance	East-156
1035	j236k303l245	bisles	Sales	South-171
1039	m253o917p623	cjackson	Sales	East-378
1041	p929q222r778	cggriffin	Sales	North-208
1044	s429t157u159	tbarnes	Finance	West-415
1045	t567u844v434	pwashing	Finance	East-115
1046	u429v921w138	daquino	Finance	West-280
1047	v109w587x644	cward	Finance	West-373
1048	w167x592y375	tmitchel	Finance	South-288
1049	NULL	jreckley	Finance	Central-295
1050	y132z930a114	csimmons	Finance	North-468
1057	f370g535h632	mccott	Sales	South-270
1062	k367l639m697	redwards	Finance	North-180
1063	l686m140n569	lpope	Sales	East-226

- **SELECT *:** Selecciona todas las columnas de la tabla `employees`, lo que permite visualizar los datos del empleado junto con el identificador de su dispositivo (`device_id`) para programar la actualización técnica.
- **FROM employees:** Define la tabla `employees` como la fuente de los datos.
- **WHERE department = 'Finance' OR department = 'Sales':** Aplica una cláusula de filtrado con el operador lógico OR. Esta condición evalúa si el departamento de cada empleado es 'Finance' o 'Sales'. Al utilizar OR, la consulta devuelve el registro si se cumple cualquiera de las dos

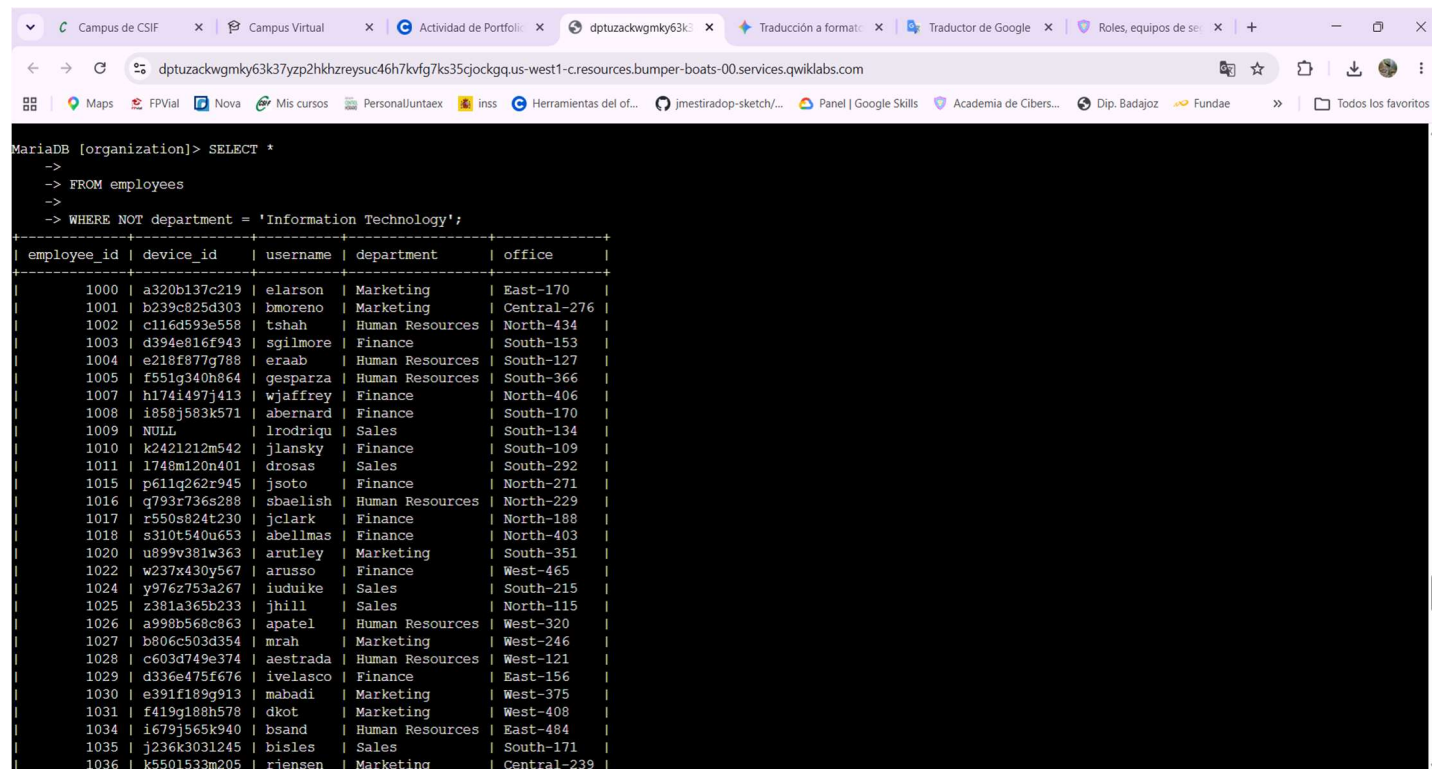
condiciones (o ambas), reuniendo a todo el personal de ambas dependencias en una sola salida. (En una base de datos traducida al español, los valores corresponderían a 'Finanzas' y 'Ventas').

Recuperar todos los empleados que no pertenecen a TI

Para completar el despliegue de actualizaciones de seguridad en la empresa, se requirió identificar a todos los empleados que todavía no la han recibido. Dado que los colaboradores del departamento de tecnología de la información (Information Technology / TI) ya fueron actualizados previamente, fue necesario consultar la tabla employees y excluir a dicho departamento utilizando el operador NOT:

```
SELECT *
FROM employees
WHERE NOT department = 'Information Technology';
```

Cómo funciona la consulta:



employee_id	device_id	username	department	office
1000	a320b137c219	elarson	Marketing	East-170
1001	b239c825d303	bmoreno	Marketing	Central-276
1002	c116d593e558	tshah	Human Resources	North-434
1003	d394e816f943	sgilmore	Finance	South-153
1004	e218f877g788	eraab	Human Resources	South-127
1005	f551g340h864	gesparza	Human Resources	South-366
1007	h174i497j413	wjaffrey	Finance	North-406
1008	i858j583k571	abernard	Finance	South-170
1009	NULL	lrodrigu	Sales	South-134
1010	k242l212m542	jlansky	Finance	South-109
1011	l748m120n401	drosas	Sales	South-292
1015	p611q262r945	jsoto	Finance	North-271
1016	q793r736s288	sbaelish	Human Resources	North-229
1017	r550s824t230	jclark	Finance	North-188
1018	s310t540u653	abellmas	Finance	North-403
1020	u899v381w363	arutley	Marketing	South-351
1022	w237x430y567	arusso	Finance	West-465
1024	y976z753a267	iuduike	Sales	South-215
1025	z381a365b233	jhill	Sales	North-115
1026	a998b568c863	apatel	Human Resources	West-320
1027	b806c503d354	mrah	Marketing	West-246
1028	c603d749e374	aestrada	Human Resources	West-121
1029	d336e475f676	ivelasco	Finance	East-156
1030	e391f189g913	mabadi	Marketing	West-375
1031	f419g188h578	dkot	Marketing	West-408
1034	i679j565k940	bsand	Human Resources	East-484
1035	j236k303l245	bisles	Sales	South-171
1036	k550l533m205	rjensen	Marketing	Central-239

- **SELECT *:** Recupera todas las columnas asociadas a cada empleado (employee_id, device_id, username, department y office) para gestionar la lista completa de dispositivos que aún requieren la actualización.
- **FROM employees:** Especifica la tabla employees como la fuente de consulta.
- **WHERE NOT department = 'Information Technology':** Utiliza el operador lógico NOT para negar la condición de igualdad. De este modo, la consulta excluye a todos los empleados pertenecientes a 'Information Technology' y selecciona automáticamente a los integrantes de cualquier otro departamento de la organización (como Marketing, Finance, Sales, etc.). También es

equivalente utilizar el operador de desigualdad (<> o !=), como en `department <> 'Information Technology'`. (En una base de datos traducida al español, el valor correspondería a 'Tecnología de la información').

Resumen

La aplicación de filtros en SQL es una competencia fundamental para la gestión de datos moderna. A lo largo de este proyecto, se demostró cómo el uso efectivo de cláusulas **WHERE**, operadores lógicos (**AND**, **OR**) y comparadores de exclusión permite transformar grandes volúmenes de datos crudos en información accionable para la toma de decisiones en ciberseguridad y administración de talento humano.